

TOPCON RM-800

Autorefraktometer



<https://www.topcon-medical.de/>

Dateiversion:	1.9.6.15
Erstellungsdatum:	09.07.2020
Letzte Aktualisierung:	09.07.2020
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Topcon Deutschland Medical GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 41
D - 47877 Willich
Germany

T: +49 21 548850
F: +49 21 54885177
E: info@topcon-medical.de
W: www.topcon-medical.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist **nicht** möglich. **Patientennummer** sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID** (**Patientennummer**) durchgeführt.

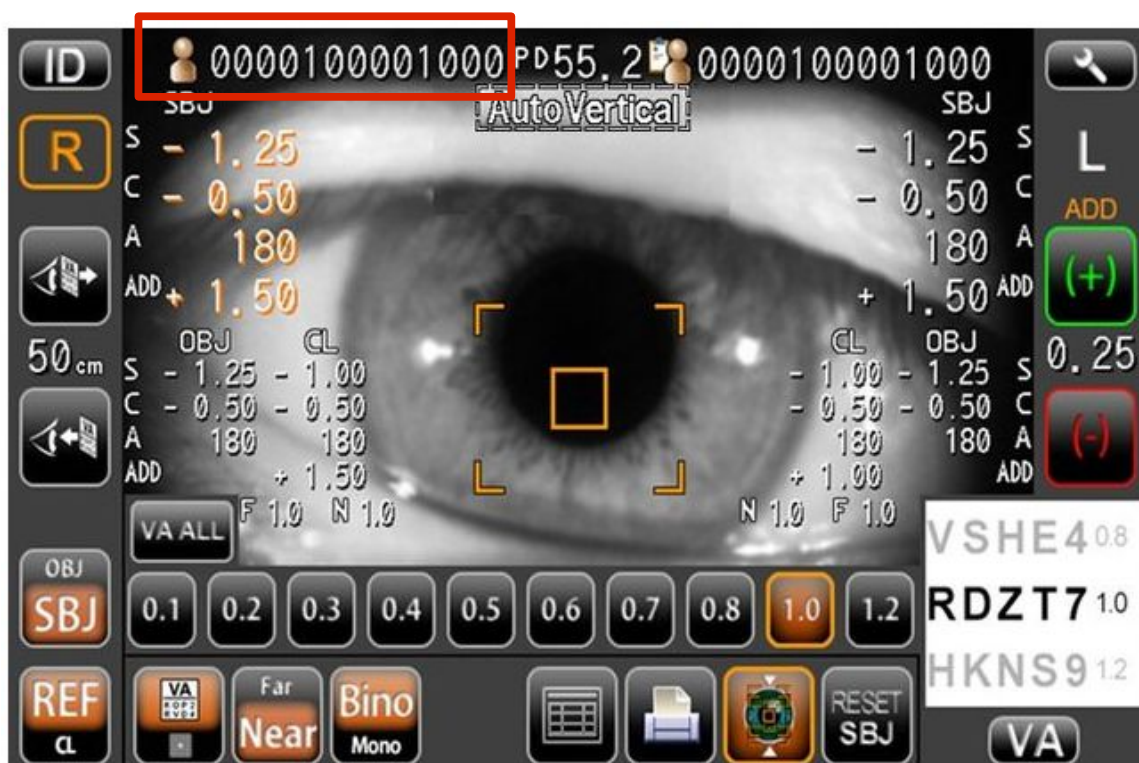


Abbildung 1:

Einstellungen am TOPCON RM-800

Das Setup des **TOPCON RM-800** wird durch den Touchscreen vorgenommen. Hierzu rechts oben auf das „Schraubenschlüssel“ Symbol drücken.



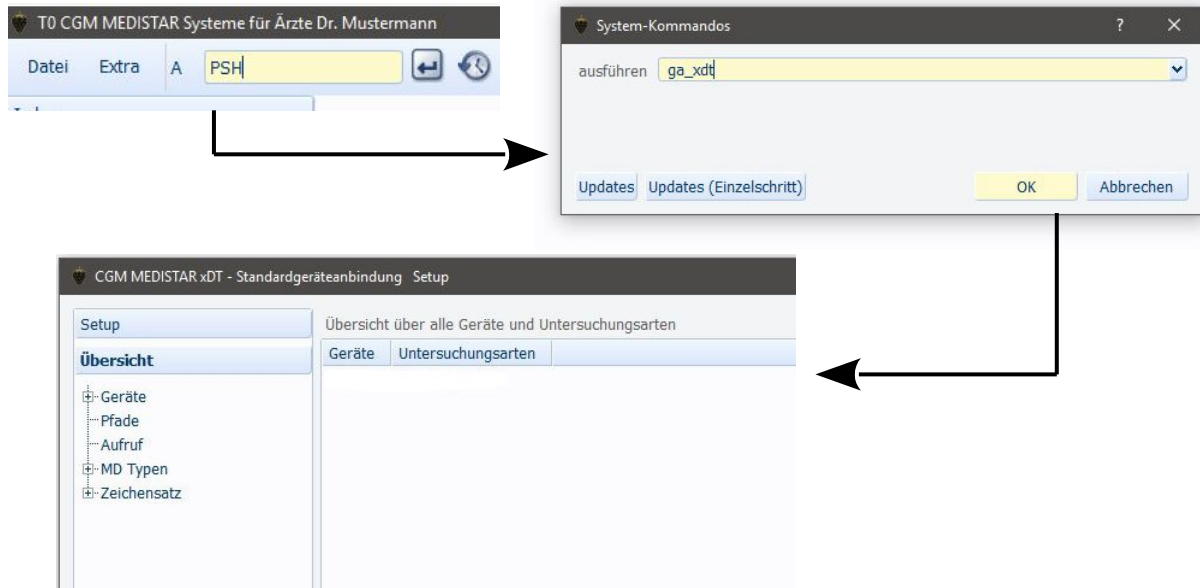
Die für die Übertragung wichtigen Einstellungen in Kürze (Einstellungen können je nach Firmwarestand abweichen):

Initial(1/4)	Auto print	OFF/ON
	Printer output	OFF
Comm	Output data format	ALL
	Communication Format	STD4
	Use of Output port	OFF
	Baudrate setting	9600bps
LAN	LAN Connection	ON
	XML file output	ON
	REF /KRT Data format	STD4
	IP address setting	AUTO
	Shared folder (32)	***.***.***.***\RP
	User name(32)	*****
	Password(16)	*****

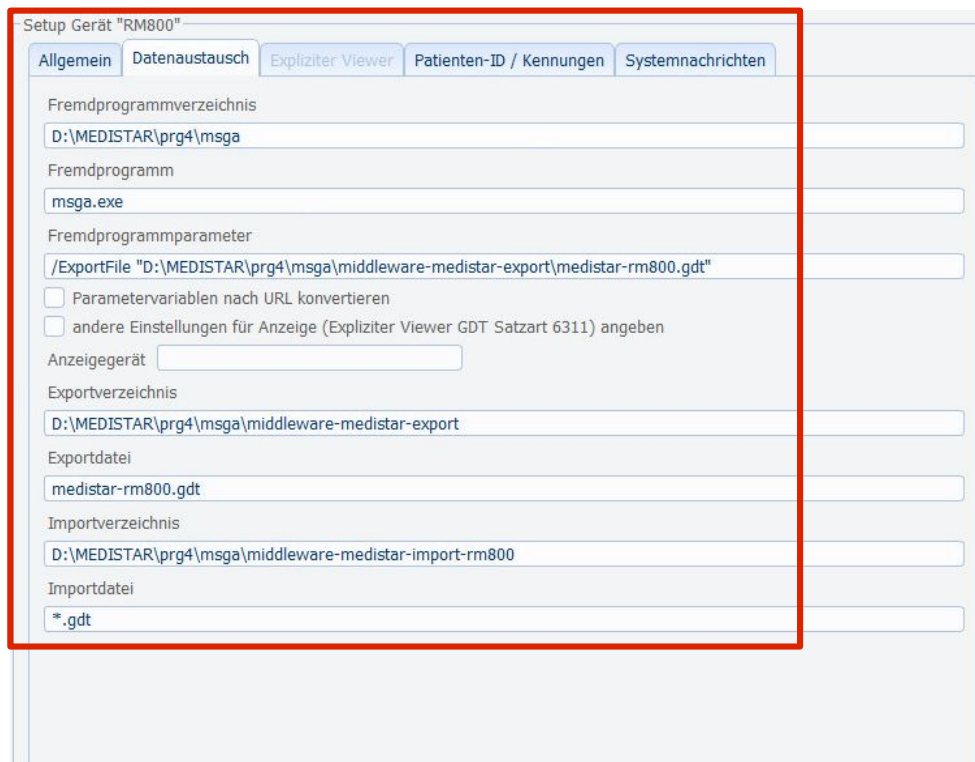
Je nach Gegebenheiten in der Praxis sind diese und weitere Einstellungen im LAN Bereich vorzunehmen. Einstellungen können ja nach Firmwarestand „optisch“ abweichen.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.



RM800 → TOPCON RM-800 → **GDT-ID / Geräte-ID ist RM800**



Der Gerätenamen (hier **RM800**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Setup Gerät "RM800"

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | Patienten-ID / Kennungen | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientenummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientenummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10 ▼
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) RM800

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Neue Untersuchungsarten anlegen z.B. Untersuchungsart **OPT001** → REF Data (Refraktometer).

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz: Windows ▼

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': Behandlung+Messung ▼

Abfrage Abrechnungskennzeichen: Nur EBM ▼

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis: Messung vorziehen ▼

Zeichensatz: Windows ▼

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen.

ExportImportMD-EintragExterne Verknü

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	V1
8432/8439	Verweis Messung	V1
6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	V1
6220	Befund	V1
6221	Fremdbefund	V1
6227	Kommentar	V1
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	V1
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1
6330-6399	Freie Kategorien	V1
8410-8480	Werte	V1
Arztkennzeichen		

ExportImportMD-EintragExterne Verknüpfungen

☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒ Geräte name in Kommentar
☒ Untersuchungsart in Kommentar
☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒ Dateien nach PDateien verschieben
☐ Relative Pfadangabe

Kommentar

Viewer

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT1

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
049	Parameter 3		Ergänzung
050	Zeilentyp 3		zusätzl.Unters.arten
051	ExportIndex 3	3	
052	Menüpunkt4	***	Menüpunkt4
053	Label 4	TOPCON RM-800	Beschriftung
054	Name 4	RM800	Geraet
055	Untersart 4	OPT001	Untersuchungsart
056	Satzart 4	6302	Satzart
057	Zieler 4		Leistung
058	Parameter 4		Ergänzung
059	Zeilentyp 4		zusätzl.Unters.arten
060	ExportIndex 4	4	
061	Menüpunkt5	***	Menüpunkt5
062	Label 5		Beschriftung
063	Name 5		Geraet
064	Untersart 5		Untersuchungsart

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **RM800**

Untersuchungsart: **OPT001**

OPT001 → REF Data (Refraktometer)

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

RM800-OPT001.ini

RM800-OPT001-scheme-01.xml

Middleware Lizenzdatei:

RM800.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „RM800-OPT001.ini“ und „RM800-OPT001-scheme-01.xml“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „RM800-OPT001.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „RM800.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The screenshot shows a window titled 'Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse'. Inside, there's a section labeled 'XDT' with a yellow background. It contains a table with the following data:

XDT-Anbindung	Version	Datum
4	1.4	09.07.20

The value '4' in the 'XDT-Anbindung' column is highlighted with a red box.

The screenshot shows a window titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.11.58'. It has two tabs: 'Middleware' and 'Logs'. The 'Middleware' tab is active, showing a table with the following data:

Informationen	
Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medis...\medistar-rm800.gdt
Datum	09.07.2020 15:17:21

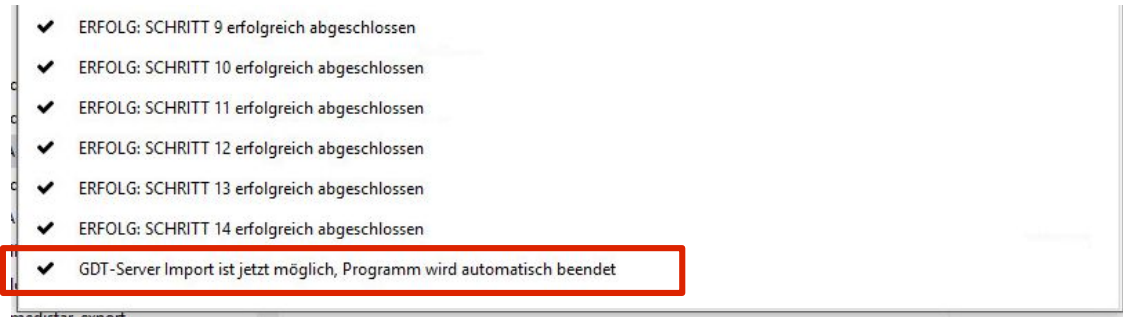
Below the table, there's a list of logs. The first nine logs are marked with a checkmark and 'ERFOLG: SCHRITT 1' through '9' erfolgreich abgeschlossen. The tenth log is marked with a circular arrow and 'SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)'. This log is highlighted with a red box.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „TOPCON RM-800“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden.

 Die Anwendung sollte über das Formular „initial“ einmal gestartet werden, damit alle eventuell fehlenden Verzeichnis angelegt werden können. Weiterhin kann dann am Gerät das Exportverzeichnis direkt auf das Importverzeichnis der Middleware eingestellt werden.

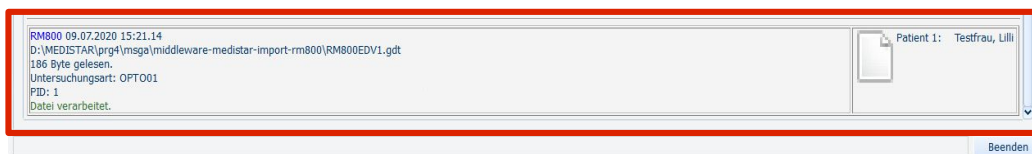
Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V1 XD:RM800.OPTO01
V1 R.:S=+ 0.25 Z=- 0.25*158 PD= 69.50 VD= 13.75
V1 L.:S=+ 0.25 Z=+ 0.0*0
```

 Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.